

Do Papel à IA Preditiva

O ROI do Registro Automatizado
em Canteiros de Obra

O custo oculto da documentação manual

Tarefas de documentação consomem 35-40% do trabalho não-produtivo na construção — a maior ineficiência operacional do setor.

Para uma construtora com margens líquidas típicas de 4,5%, a documentação pode representar 60-100% do lucro anual.

1

Perda de tempo

Registros diários em papel levam 30-45 minutos por mestre de obras por dia. Em um ano, são 130-195 horas por pessoa escrevendo, não supervisionando.

2

Exposição regulatória

Violações de documentação representam 34% de todas as citações de segurança da OSHA. No Brasil, a NR-28 prevê multas de R\$ 2.000 a R\$ 200.000.

3

Vulnerabilidade em disputas

Sem registros com data/hora e pesquisáveis, construtoras perdem a capacidade de defesa. Cadernos em um trailer raramente sobrevivem a um litígio.

35%

da semana de trabalho
do gerente de projeto
é consumida por
documentação —
não gerenciando a obra.

Fonte: AGC 2025
Relatório de Produtividade

Modelo de Maturidade de Registros em Campo

Quatro estágios do registro manual em papel à segurança preditiva com IA:



A maioria das construtoras brasileiras opera no Nível 1-2. O BaceTech viabiliza o salto para o Nível 4.

4.2x

ROI mediano no primeiro ano reportado por construtoras que adotaram documentação automatizada.

Fonte: Pesquisa AGC 2025

O ROI do registro automatizado em campo

Métrica	Manual (Papel/Excel)	Automatizado (IA)	Impacto
Relatório diário	30-45 min/dia	5-8 min/dia	82% de redução
Horas anuais/mestre	130-195 horas	22-35 horas	160+ horas recuperadas
Custo/mestre/ano	R\$ 55.000-82.000	R\$ 9.300-14.800	R\$ 45.000+ economizados
Buscabilidade	Nenhuma ou limitada	Texto completo + IA	Pronto p/ auditoria
Defesa em disputas	Manuscrito, sem metadados	Data/hora, geolocalização	Juridicamente defensável

"Relatórios diários em papel levam 30 a 45 minutos no final do dia. Relatórios digitais com voz-para-texto levam 5 a 10 minutos ao longo do dia. Se esses registros existem em formato digital pesquisável, o argumento para redução de penalidades é direto."

— BuildLog, Análise de ROI da Documentação Digital 2026

Resultado: Um único mestre de obras economiza R\$ 3.100-5.450/mês em tempo produtivo recuperado — retorno de 6x a 11x sobre o custo da ferramenta.

45→8
min

tempo de criação de
relatório diário reduzido
com captura mobile.

Fonte: Procore 2024

Ações Recomendadas

1

Comece pelos relatórios diários

O documento de maior volume e menor complexidade. Troque papel por captura mobile na semana 1. Meta: 5-8 min/dia.

2

Adicione captura foto + voz

Elimine digitação no canteiro. Voz-para-texto e foto com análise IA reduzem a fricção a quase zero para as equipes.

3

Meça antes e depois

Acompanhe tempo por relatório, completude dos dados e tempo de resposta. O ROI é visível em 30 dias.

4

Construa memória institucional

Cada incidente registrado vira conhecimento pesquisável. Após 90 dias, a IA identifica padrões invisíveis.

Pule etapas. Vá do papel à IA preditiva em 30 dias.

O BaceTech é construído para o salto do Nível 1 ao Nível 4:

- Captura por foto ou voz substitui cadernos — em menos de 60 segundos
- IA gera descrições, identifica causas e referencia normas automaticamente
- Cada incidente tem data/hora, geolocalização e está pronto para auditoria
- Detecção de padrões roda continuamente em todos os projetos
- Memória institucional cresce a cada captura

A plataforma entrega o ROI documentado neste relatório desde o primeiro dia — sem implementação complexa, sem overhead de treinamento.

Fontes: AGC 2025; McKinsey 2024; Procore 2024; BuildLog 2026; OSHA 2025; ENR; NR-28 (MTE).

BaceTech

**Comece sua avaliação
gratuita de 30 dias**

app.bace-tech.fr

Sem cartão de crédito